Productos notables especiales: Legendre, Lagrange y Argand

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Productos notables especiales

Ampliamos el arsenal con identidades de grado mayor:

- **Cubo de un binomio:** $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
- **Cuadrado de un trinomio:** $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ (identidad de **Lagrange**).

Ejemplo resuelto: desarrolla $(x + 2 + 3)^2$.

1. Con Lagrange: $x^2 + 4 + 9 + 2(x\cdot 2) + 2(x\cdot 3) + 2(2\cdot 3)$.
2. $= \mathbf{x^2 + 6x + 25}$.

Ejemplo 2: $(x + 2)^3$ con $x = 1$: $(3)^3 = 27$; verificación con la fórmula: $1 + 6 + 12 + 8 = 27$ ✓.

Practica: 1) Desarrolla $(x + 1 + y)^2$. 2) $(a - b)^3$. 3) $(2x + 3y + 1)^2$. 4) Si $a + b = 5$ y $ab = 6$, halla $(a + b)^3$.